第七章　多元函数积分学

> 竞赛分值：**27%，全卷最高**。三届卷子里，填空第 5 题几乎固定是多元积分（第一型曲面积分或曲线积分），解答第四题固定是 Green / Gauss 公式。这一章不能失分。

7.1 这一章考什么

题型	识别特征	首选工具	频率
二重积分（直角坐标）	区域由直线围成	先画图，定序	解答题
二重积分（极坐标）	圆、扇形、x^2+y^2	$x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta$	高频
三重积分	球体、柱体、锥	球坐标 / 柱坐标	解答题
第一型曲线积分	$\int_L f\,ds$	参数化，$ds=\sqrt{x'^2+y'^2}\,dt$	高频（17届填空5）
第二型曲线积分	$\int_L P dx+Q dy$	Green 公式	每届必考
第一型曲面积分	$\iint_\Sigma f\,dS$	投影 + dS 系数	高频（15届填空5）
第二型曲面积分	$\iint_\Sigma P\,dydz+Q\,dzdx+R\,dxdy$	Gauss + 补面	每届必考（16届解答四）
对称性秒杀	区域对称、被积函数奇偶对称	直接判零或折半	高频（秒杀）

三届真题入口：

- **15 届填空(5)**：Σ 是 $y+z=5$ 被 $x^2+y^2=25$ 截得部分，求 $\iint_\Sigma (x+y+z)\,dS$。→ 投影 + $dS=\sqrt{2}\,dxdy$，答 $125\sqrt{2}\pi$。
- **16 届填空(2)**：$D: x^2+y^2\le r^2$，求 $\lim\limits_{r\to 0^+}\dfrac{\iint_D (e^{x^2+y^2}-1)dxdy}{r^4}$。→ 极坐标，答 $\dfrac{\pi}{2}$。
- **16 届填空(5)**：$\oint_L \dfrac{x\,dy-y\,dx}{x^2+y^2}$，$L: x^2+y^2=9$ 逆时针。→ Green 奇点，答 2π。
- **17 届填空(5)**：L 是球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 与平面 $x+y+z=3$ 的交线，求 $\int_L (x^2+2xy)\,ds$。→ 用球面方程换 x^2，答 6π。
- **16 届解答四**：$\iint_\Sigma (x^2-x)dydz+(y^2-y)dzdx+(z^2-z)dxdy$，$\Sigma$ 上半球面外侧。→ Gauss + 补面，答 $-\dfrac{3\pi}{2}$。

7.2 重积分：坐标系选择表

先看图，再选坐标。这个决定花 10 秒，能省 20 分钟。

区域形状	用什么	面积/体积元
矩形、直线围成的多边形	直角坐标	$dxdy$
圆、扇形、环形	极坐标	$r\,dr\,d\theta$
有 x^2+y^2 但区域是方的	直角坐标（把 x^2+y^2 当整体）	$dxdy$
球、上半球、球壳	球坐标	$\rho^2\sin\varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta$
圆柱、旋转抛物面、锥	柱坐标	$r\,dr\,d\theta\,dz$
由 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与平面围成	柱坐标	同上

7.2.1 极坐标的三条要点

$$\iint_D f\,dxdy=\iint_{D'} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta.$$

别忘了那个 r。这是第一大失分点。

常见区域的 θ 范围：

区域	θ	r
圆 $x^2+y^2\le R^2$	$0\sim 2\pi$	$0\sim R$
上半圆	$0\sim\pi$	$0\sim R$
右半圆	$-\frac{\pi}{2}\sim\frac{\pi}{2}$	$0\sim R$
心形线 $r=1+\cos\theta$ 内部	$0\sim 2\pi$	$0\sim 1+\cos\theta$
环 $1\le x^2+y^2\le 4$	$0\sim 2\pi$	$1\sim 2$

7.2.2 交换积分次序

给的是 $\int_0^1 dx\int_x^1 f(x,y)dy$，要换成 $\int_0^1 dy\int_0^y f\,dx$。

方法：画区域，改描述方式。原区域是三角形 $\{0\le x\le 1,\ x\le y\le 1\}$，等价于 $\{0\le y\le 1,\ 0\le x\le y\}$。

为什么必须交换：有时原次序积不出来（如 $\int_0^1 dx\int_x^1 e^{-y^2}dy$，对 y 无初等原函数），交换后对 x 积分立刻可做。

7.2.3 三重积分

坐标	dV	适用
直角	$dxdydz$	长方体、四面体
柱	$r\,dr\,d\theta\,dz$	x^2+y^2 型、柱体
球	$\rho^2\sin\varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta$	$x^2+y^2+z^2$ 型、球

球坐标的角：φ 是从 z 轴正向量起的极角（$0\sim\pi$），θ 是 xy 平面内的方位角（$0\sim2\pi$）。**注意与某些教材的 θ,φ 互换**，考场按题目给的写。

必背体积：

$$V_{球}=\frac{4\pi R^3}{3},\qquad V_{半球}=\frac{2\pi R^3}{3},\qquad V_{锥}=\frac{\pi R^2 h}{3},\qquad V_{四面体}=\frac{1}{6}\,|\det|.$$

7.3 第一型曲线积分

$$\int_L f(x,y)\,ds=\int_\alpha^\beta f\big(x(t),y(t)\big)\sqrt{x'^2+y'^2}\,dt.$$

三条 ds 公式：

曲线形式	ds
参数 $x=x(t),y=y(t)$	$\sqrt{x'^2+y'^2}\,dt$
显式 $y=y(x)$	$\sqrt{1+y'^2}\,dx$
极坐标 $r=r(\theta)$	$\sqrt{r^2+r'^2}\,d\theta$

要点：第一型曲线积分**与方向无关**（$ds>0$），从 A 到 B 与从 B 到 A 结果相同。

7.3.1 对称性秒杀

L 关于 x 轴对称，f 关于 y 是奇函数 $\Rightarrow$ 积分为 0。

L 关于 y 轴对称，f 关于 x 是偶函数 $\Rightarrow$ 积分为 $2\int_{L_{右}}$。

7.3.2 「用曲线方程替换被积函数」（17 届关键技巧）

若 L 是球面与平面的交线，则 L 上恒有 $x^2+y^2+z^2=R^2$，可以把被积函数里的 x^2 换成 $R^2-y^2-z^2$，有时能大幅简化。

17 届填空(5)：L 是 $x^2+y^2+z^2=4$ 与 $x+y+z=3$ 的交线，求 $\int_L (x^2+2xy)\,ds$。

关键观察：L 是球心 O 到平面距离 $d=\dfrac{3}{\sqrt{3}}=\sqrt{3}$ 的**圆**，半径

$$r=\sqrt{R^2-d^2}=\sqrt{4-3}=1,$$

圆心是 O 在平面上的投影 $C=(1,1,1)$。

算法：圆关于圆心 C 对称，圆的参数化 $P=C+\vec{e}_1\cos t+\vec{e}_2\sin t$（$\vec{e}_1,\vec{e}_2$ 是平面内正交单位向量）。于是

$$\int_L x^2ds=2\pi\left(C_x^2+\frac{|\vec{e}_{1x}|^2+|\vec{e}_{2x}|^2}{2}\right).$$

而 $|\vec{e}_1|^2+|\vec{e}_2|^2$ 在任一方向上的投影平方和为 $1-n_x^2$（n 是平面单位法向量），故

$$\int_L x^2ds=2\pi\left(1+\frac{1-1/3}{2}\right)=2\pi\cdot\frac{4}{3}=\frac{8\pi}{3}.$$

同理

$$\int_L xy\,ds=2\pi C_xC_y+\pi(\vec{e}_{1x}\vec{e}_{1y}+\vec{e}_{2x}\vec{e}_{2y})=2\pi-\frac{\pi}{3}=\frac{5\pi}{3}.$$

$$\int_L (x^2+2xy)ds=\frac{8\pi}{3}+2\cdot\frac{5\pi}{3}=6\pi.$$

快速解法（考场推荐）：L 上 $x+y+z=3$，且对称性给 $\int_L x^2ds$ 相等（三个字母地位相同），故

$$\int_L (x^2+y^2+z^2)ds=3\int_L x^2ds=4\cdot(2\pi r)=8\pi r=8\pi.$$

（因为 $\int_L (x^2+y^2+z^2)ds=R^2\int_L ds=R^2\cdot 2\pi r=4\cdot 2\pi=8\pi$。）

于是 $\int_L x^2ds=\dfrac{8\pi}{3}$。再看 $\int_L xy\,ds$：用 $x+y+z=3$ 得

$$\int_L (x+y+z)^2ds=\int_L (x^2+y^2+z^2+2xy+2yz+2zx)ds=9\int_L ds=18\pi.$$

左边 $=8\pi+2\left(\int xy+\int yz+\int zx\right)$，三者也相等（对称性），故

$$\int_L xy\,ds=\frac{18\pi-8\pi}{6}=\frac{5\pi}{3}.$$

最终 6π。**这条路径不需要建任何正交基，2 分钟出答案。**

7.4 第二型曲线积分与 Green 公式

$$\int_L P\,dx+Q\,dy.$$

与方向有关：反向变号。

7.4.1 Green 公式

L 是区域 D 的**正向**（逆时针）边界，P, Q 在 D 内有连续偏导：

$$\oint_L P\,dx + Q\,dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy.$$

考场三步：

1. **补线**把开口曲线变成闭曲线；
2. **套 Green**；
3. **减去补的那一段**。

7.4.2 奇点陷阱（16 届填空(5)）

$\oint_L \dfrac{x\,dy - y\,dx}{x^2+y^2}$，$L: x^2+y^2=9$ 逆时针。

这里 $P = \dfrac{-y}{x^2+y^2}$，$Q = \dfrac{x}{x^2+y^2}$，计算得 $Q_x - P_y = 0$（在原点的补集上）。

注意：如果 L 不包围原点，积分 $=0$；**但 L 包围原点时不能用 Green**（原点无定义），必须直接参数化。

$x = 3\cos t,\ y = 3\sin t$：

$$x\,dy - y\,dx = 3\cos t \cdot 3\cos t\,dt - 3\sin t \cdot (-3\sin t)dt = 9\left(\cos^2 t + \sin^2 t\right)dt = 9\,dt.$$

$$x^2+y^2 = 9 \implies \frac{9\,dt}{9} = dt.$$

$$\oint_L = \int_0^{2\pi} dt = 2\pi.$$

结论：$\oint_L \dfrac{x\,dy - y\,dx}{x^2+y^2} = 2\pi$（无论 L 是绕原点一圈的什么闭曲线）。 这个数与曲线的形状、大小都无关，只与绕原点一圈有关（绕 n 圈为 $2n\pi$）。

7.4.3 用 Green 求面积

$$S = \frac{1}{2}\oint_L x\,dy - y\,dx = \oint_L x\,dy = -\oint_L y\,dx.$$

椭圆 $x = a\cos t,\ y = b\sin t$：$S = \dfrac{1}{2}\int_0^{2\pi} ab\,dt = \pi ab$。

7.5 第一型曲面积分

$$\iint_\Sigma f\,dS.$$

曲面形式	dS
显式 $z=z(x,y)$，投影 D_{xy}	$\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy$
平面 $Ax+By+Cz+D=0$	$\dfrac{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}{\lvert C\rvert}dxdy$
柱面 / 球面	用参数化（见下）

球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$：

$$dS=R^2\sin\varphi\,d\varphi\,d\theta.$$

柱面 $x^2+y^2=R^2$：参数化 $x=R\cos\theta,\ y=R\sin\theta,\ z=z$，

$$dS=R\,d\theta\,dz.$$

7.5.1 「用曲面方程替换被积函数」（第一型曲面积分的核心技巧）

15 届填空(5)：Σ 是 $y+z=5$ 被 $x^2+y^2=25$ 截得部分，求 $\iint_\Sigma (x+y+z)\,dS$。

第 1 步：dS。 Σ 是平面 $y+z=5$，法向量可取 $(0,1,1)$，于是

$$dS=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy,\qquad z=5-y\implies z_x=0,\ z_y=-1,$$

$$dS=\sqrt{1+0+1}\,dxdy=\sqrt{2}\,dxdy.$$

第 2 步：换被积函数。 Σ 上 $y+z=5$，故 $x+y+z=x+5$。

第 3 步：投影。 投影 D 是 $x^2+y^2\le 25$。

$$\iint_\Sigma (x+y+z)dS=\iint_D (x+5)\sqrt{2}\,dxdy=\sqrt{2}\left(\underbrace{\iint_D x\,dxdy}_{0\text{（对称）}}+5\iint_D dxdy\right)=5\sqrt{2}\cdot 25\pi=125\sqrt{2}\,\pi.$$

三个要点：dS 的系数、曲面方程替换、对称项为零。缺一不可。

7.5.2 对称性秒杀

球面 Σ: $x^2+y^2+z^2=R^2$ 上：

$$\iint_\Sigma x^2dS=\iint_\Sigma y^2dS=\iint_\Sigma z^2dS=\frac{1}{3}\iint_\Sigma (x^2+y^2+z^2)dS=\frac{R^2}{3}\cdot 4\pi R^2=\frac{4\pi R^4}{3}.$$

一条公式顶三道题。同理 $\iint_\Sigma x\,dS=0$（奇函数）。

7.6 第二型曲面积分与 Gauss 公式

$$\iint_{\Sigma} P\,dydz + Q\,dzdx + R\,dxdy.$$

7.6.1 Gauss 公式

Σ 是**封闭曲面外侧**，Ω 是内部区域：

$$\iint_{\Sigma} P\,dydz + Q\,dzdx + R\,dxdy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) dxdydz.$$

7.6.2 补面法（16 届解答四）

Σ 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ $(z \geq 0)$ 的**上侧**，求

$$\iint_{\Sigma} (x^2 - x)dydz + (y^2 - y)dzdx + (z^2 - z)dxdy.$$

第 1 步：补面。加底面 Σ_1：$z = 0$、$x^2 + y^2 \leq R^2$，取**下侧**（外法向），使 $\Sigma + \Sigma_1$ 成为上半球的封闭外表面。

第 2 步：散度。

$$\nabla \cdot \vec{F} = (2x - 1) + (2y - 1) + (2z - 1) = 2(x + y + z) - 3.$$

第 3 步：三重积分。上半球 Ω：x, y 项由对称性积分为 0，$\iiint_{\Omega} z\,dV = \frac{\pi R^4}{4}$（柱坐标算：$\int_0^R r\,dr \int_0^{\sqrt{R^2 - r^2}} z\,dz \cdot 2\pi = \frac{\pi R^4}{4}$），$\iiint_{\Omega} dV = \frac{2\pi R^3}{3}$。

$$\iiint_{\Omega} \nabla \cdot \vec{F}\,dV = 2 \cdot \frac{\pi R^4}{4} - 3 \cdot \frac{2\pi R^3}{3} = \frac{\pi R^4}{2} - 2\pi R^3.$$

第 4 步：底面贡献。Σ_1 外法向是 $(0, 0, -1)$，且 $z = 0$ 时被积函数 $z^2 - z = 0$，故

$$\iint_{\Sigma_1} = 0.$$

于是

$$\iint_{\Sigma} = \frac{\pi R^4}{2} - 2\pi R^3.$$

取 $R = 1$：$\frac{\pi}{2} - 2\pi = -\frac{3\pi}{2}$。

补面的四个检查点：

1. **补完要闭合**；
2. **法向量方向一致**（都用外侧）；
3. **补面本身算起来要简单**（通常是平面）；
4. **最后要减掉补面**（或如本题补面贡献为零）。

7.6.3 直接投影法（不闭合时）

Σ 不闭合且不想补面时，逐项投影：

$$\iint_{\Sigma} R\,dxdy = \pm \iint_{D_{xy}} R(x,y,z(x,y))\,dxdy,$$

符号由 Σ 的法向与 z 轴夹角决定：**上侧取 $+$，下侧取 $-$**。

7.6.4 Stokes 公式（少见但要知道）

$$\oint_{\Gamma} P\,dx + Q\,dy + R\,dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dy\,dz & dz\,dx & dx\,dy \\ \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} & \dfrac{\partial}{\partial x} \\ P & Q & R \end{vmatrix}.$$

即 $\oint_{\Gamma} \vec{F}\cdot d\vec{r} = \iint_{\Sigma} (\nabla\times\vec{F})\cdot\vec{n}\,dS$，$\Gamma$ 的方向与 Σ 的法向按右手法则。

7.7 例题

例 1（16 届填空(2)：极坐标 + 一阶展开）

设 $D: x^2+y^2 \le r^2$ $(r>0)$，求 $\lim\limits_{r\to 0^+} \dfrac{\iint_D (e^{x^2+y^2}-1)\,dxdy}{r^4}$。

解 极坐标，D': $0\le\rho\le r$, $0\le\theta\le 2\pi$：

$$\iint_D (e^{x^2+y^2}-1)dxdy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^r (e^{\rho^2}-1)\rho\,d\rho = 2\pi\int_0^r \rho(e^{\rho^2}-1)d\rho.$$

当 $\rho\to 0$ 时 $e^{\rho^2}-1\sim\rho^2$，故

$$\int_0^r \rho\cdot\rho^2\,d\rho = \frac{r^4}{4}.$$

$$\text{原式} = \lim_{r\to 0}\frac{2\pi\cdot r^4/4}{r^4} = \frac{\pi}{2}.$$

要点：先把 θ 积掉出 2π，再用等价无穷小定阶。**不需要真的求出积分**。

例 2（15 届填空(5)：见 7.5.1）

答 $125\sqrt{2}\pi$。

例 3（17 届填空(5)：见 7.3.2）

答 6π。

例 4（16 届填空(5)：奇点）

见 7.4.2，答 2π。

例 5（16 届解答四：补面 + 对称）

见 7.6.2，答 $\frac{\pi R^4}{2} - 2\pi R^3$（$R=1$ 时 $-\frac{3\pi}{2}$）。

例 6（二重积分综合：极坐标 + 对称）

求 $\iint_D (x^2+y^2)^{\frac{3}{2}} dxdy$，$D: x^2+y^2 \le 1$。

解 极坐标：

$$\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^3 \cdot \rho \, d\rho = 2\pi \cdot \frac{1}{5} = \frac{2\pi}{5}.$$

要点：$(x^2+y^2)^{3/2} = \rho^3$，再乘 Jacobi 因子 ρ，得 ρ^4，积出 $\frac{r^5}{5} = \frac{1}{5}$。

7.8 常见陷阱

1. **极坐标漏 r**。$dxdy = r\,dr\,d\theta$，忘了 r 整题错。
2. **球坐标的 $\sin\varphi$ 漏掉**。$dV = \rho^2 \sin\varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$。
3. **第一型 / 第二型混淆方向**。第一型 ds 恒正，与方向无关；第二型反向变号。
4. **Green 公式用在有奇点的区域**。$1/(x^2+y^2)$ 型必须检查原点是否在内部。
5. **Gauss 公式不闭合就套**。必须先补面，或改用投影法。
6. **补面的法向搞反**。补进去的面也必须是外法向，否则符号全错。
7. **第一型曲面积分忘了 dS 系数**。$z = z(x,y)$ 时 $dS = \sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy$，最容易漏。
8. **不会用曲面方程替换被积函数**。Σ 是平面时 $Ax+By+Cz+D=0$ 可直接代入，15 届那题的 $x+y+z = x+5$ 就是这样。
9. **体积分算完忘了核对量纲**。球体积应含 R^3，表面积分应含 R^4，缺一层就说明公式错了。
10. **对称性用错**。区域对称 + 被积函数关于该轴对称的奇函数，才为零。两个条件缺一不可。

7.9 自测清单

1–8 题基本盘，9–12 题拔高。

1. $\iint_D x\,dxdy$，$D: 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1-x$。

2. $\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\,dxdy$，$D: x^2+y^2 \le 4$。
3. $\iiint_\Omega z\,dV$，Ω 是 $x^2+y^2+z^2 \le 1$，$z \ge 0$。
4. $\int_L (x+y)\,ds$，L 是从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$ 的直线段。
5. $\oint_L x\,dy - y\,dx$，$L: x^2+y^2=4$ 逆时针。
6. $\iint_\Sigma z\,dS$，Σ 是 $z=x^2+y^2$ 在 $0 \le z \le 1$ 的部分。
7. $\iint_\Sigma x\,dydz + y\,dzdx + z\,dxdy$，$\Sigma$ 是单位球面外侧。
8. $\oint_L (2x-y+4)dx + (5y+3x-6)dy$，$L$ 是三角形 $(0,0)\to(3,0)\to(3,2)\to(0,0)$ 的正向边界。
9. $\iint_\Sigma (x^2+y^2)\,dS$，$\Sigma$ 是球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$。
10. $\int_L (x^2+y^2)\,ds$，L 是圆 $x^2+y^2=2x$。
11. $\iint_D e^{-(x^2+y^2)}dxdy$，$D: x^2+y^2 \le R^2$。
12. 求 $\iiint_\Omega (x^2+y^2)\,dV$，$\Omega$ 是 $x^2+y^2 \le z \le 1$。

答案

1. $\frac{1}{6}$（$\int_0^1 x(1-x)dx = \frac{1}{6}$）
2. $\frac{16\pi}{3}$（$2\pi\int_0^2 \rho^2 d\rho = \frac{16\pi}{3}$）
3. $\frac{\pi}{4}$（$2\pi\int_0^1 \rho\,d\rho \int_0^{\sqrt{1-\rho^2}} z dz = 2\pi\int_0^1 \rho\cdot\frac{1-\rho^2}{2}d\rho = \frac{\pi}{4}$）
4. $\sqrt{2}$（$y=x$，$ds=\sqrt{2}dx$，$\int_0^1 2x\sqrt{2}\,dx = \sqrt{2}$）
5. 8π（Green：$Q_x - P_y = 1-(-1) = 2$，$2\times 4\pi = 8\pi$）
6. $\frac{\pi}{6}(5\sqrt{5}-1)$（$z_x=2x, z_y=2y$，$dS=\sqrt{1+4\rho^2}\rho d\rho d\theta$，$2\pi\int_0^1 \rho^2\sqrt{1+4\rho^2}d\rho$；$u=1+4\rho^2$ 代换得 $\frac{\pi}{6}(5\sqrt{5}-1)$）
7. 4π（Gauss：散度 3，$\iiint 3dV = 3\cdot\frac{4\pi}{3} = 4\pi$）
8. 12（Green 公式：$Q_x - P_y = 3-(-1) = 4$；三角形顶点 $(0,0),(3,0),(3,2)$，面积 $\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 2 = 3$；故积分 $= 4\times 3 = 12$）
9. $\frac{8\pi R^4}{3}$（用 $x^2+y^2 = \frac{2}{3}(x^2+y^2+z^2)$ 的对称性，$\frac{2}{3}R^2\cdot 4\pi R^2 = \frac{8\pi R^4}{3}$）
10. 4π（$L: (x-1)^2+y^2=1$，参数化 $x=1+\cos t$，$y=\sin t$，则 $x^2+y^2 = 2+2\cos t$，$ds=dt$；$\int_0^{2\pi}(2+2\cos t)dt = 4\pi$）
11. $\pi(1-e^{-R^2})$（极坐标：$2\pi\int_0^R \rho e^{-\rho^2}d\rho = \pi(1-e^{-R^2})$）
12. $\frac{\pi}{6}$（柱坐标：$\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^1 r\,dr\int_{r^2}^1 r^2 dz = 2\pi\int_0^1 r^3(1-r^2)dr = 2\pi\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{6}\right) = \frac{\pi}{6}$）

7.10 一页纸小结

全章决策一句话：

- 重积分先**看图选坐标**，再检查雅可比因子。
- 拿到曲线积分，先问**第一型还是第二型**；第二型再问**闭不闭**——闭了上 Green，有奇点就参数化。
- 拿到曲面积分，先问**第一型还是第二型**；第二型再问**闭不闭**——闭了上 Gauss，不闭就补面。

看到什么 → 第一反应：

题面出现	第一反应
区域是圆、球体、柱体	圆 → 极坐标；球或 $x^2+y^2+z^2$ → 球坐标；柱、锥 → 柱坐标。雅可比别漏
曲线是球面与平面的交线	圆心 + 半径 + **用球面方程换被积函数**
$\oint_L$ 且 L 闭合	Green；但分母含 x^2+y^2 且包住原点时**不能**用，直接参数化
$\iint_\Sigma$ 第二型	Σ 闭合上 Gauss；不闭合就补面或逐项投影
$\iint_\Sigma$ 第一型且 Σ 是平面	dS 系数 + 用平面方程替换被积函数

五个必背：

1. **Green**：$\oint_L P\,dx+Q\,dy=\iint_D\left(Q_x-P_y\right)dxdy$（$L$ 取正向）。
2. **Gauss**：$\iint_\Sigma P\,dydz+Q\,dzdx+R\,dxdy=\iiint_\Omega\left(P_x+Q_y+R_z\right)dV$（$\Sigma$ 取外侧）。
3. **球面幂积分**：$\iint_{x^2+y^2+z^2=R^2}x^2dS=\dfrac{4\pi R^4}{3}$。
4. **Green 求面积**：$S=\dfrac{1}{2}\oint_L x\,dy-y\,dx$。
5. **奇点积分**：$\oint\dfrac{x\,dy-y\,dx}{x^2+y^2}=2\pi$（$L$ 绕原点一圈）。

三个最常错的地方：极坐标漏 r、球坐标漏 $\sin\varphi$；Green 公式用在有奇点的区域；Gauss 不补面或补面法向反。这三处错一处，整题错。